C++复习作业 1 解析

一、 选择题(每空 1 分，共 14 分)

（1）C （2）D （3）A （4）B （5）D （6）C （7）C
（8）B （9）B （10）C （11）A （12）A （13）D （14）A

二、 填空题(每空 1 分，共 10 分)

（1）A operator++(int) （2）private （3）protected 【（2）和（3）中的答案可对调】
（4）private （5）函数重载（或重载函数） （6）0 （7）抽象类或抽象基类
（8）cout （9）clog【（8）和（9）中的答案可以对调】 （10）析构

三、 判断题(每小题 1 分，共 12 分)

（1）√ （2）× （3）√ （4）√ （5）× （6）√
（7）× （8）× （9）× （10）√ （11）× （12）√

四、 程序阅读题(每小题 6 分，共 18 分)

1、	2、构造函数 1	3、
Plane Constructor	拷贝构造函数 1	创建了 2 个对象
Plane Constructor	拷贝构造函数 2	创建了 3 个对象
Iterm Constructor	拷贝构造函数 3	对象的 ID 号是：2
Iterm	拷贝构造函数 4	正在撤销第 3 个对象
OpenPlane	构造函数 2	正在撤销第 2 个对象
Plane	构造函数 3	正在撤销第 1 个对象
OpenPlane	拷贝构造函数 5	
	拷贝构造函数 6	

五、 简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 不同的继承方式，导致不同访问属性的基类成员在派生类中的访问属性也有所不同：公有继承，使得基类 public(公有)和 protected(保护)成员的访问属性在派生类中不变，而基类 private(私有)成员不可访问。私有继承，使得基类 public(公有)和 protected(保护)成员都以 private(私有)成员身份出现在派生类中，而基类 private(私有)成员不可访问。保护继承中，基类 public(公有)和 protected(保护)成员都以 protected(保护)成员身份出现在派生类中，而基类 private(私有)成员不可访问。

2. 构造函数和析构函数都是类的成员函数，构造函数的名称和类名相同，而析构函数的名称是在类名前加一个“~”字符；构造函数和析构函数都不指定函数的返回类型；构造函数可以没有参数，也可以有一个或多个参数，因此可以重载；析构函数没有形式参数，因此不可以重载；在创建对象时系统将自动调用构造函数，但不能显示调用构造函数；当一个对象被撤销时，系统将自动调用析构函数，也可以显示调用析构函数。

3. 结构化的程序设计将数据和对数据的操作分离，程序是由一个个的函数组成的，面向对象的程序设计将数据和操作封装在一起，程序是由一个个对象组成的，对象之间通过接口进行通信，它能够较好地支持程序代码的复用。

六、 程序改错题，找到错误行（每小题有 2 个错误），分析错误原因并改正(每小题 5 分，共 15 分)

1、 错误行数②、⑤ ②：pb 是一个独立的对象，直接访问其保护成员 pb ->foo_bar 非法，解决方法是为 Base 提供一个公有成员函数返回 foo_bar。 ⑤：d.foo(1024) 需要改为 d.Base::foo(1024)	2、 错误行数⑥、⑨ ⑥：静态成员函数没有 this 指针，改为 count++; ⑨：静态数据成员只能在类外定义和初始化，int myClass::sum = 0;	3、 错误行数⑤、⑦ ⑤：派生类的构造函数要初始化基数数据，调用基类的构造函数方式不对，正确应为：B(int m, int n = 0) : A(m) { j=n; } 或 B(int m, int n = 0) : A(m), j(n) { } ⑦：派生类中没有无参数的构造函数，定义对象 b 时应该要给参数，根据定义，可以给一个 int 或两个 int 数据作为参数。

七、 综合题(每小题 8 分，共 16 分)

1．评分标准：基类定义、每个派生类定义及 main 函数定义均为 3 分。注意：程序的所有等价写法同样给分。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Employee
{ public:
      Employee(){}
      virtual ~Employee(){}
      virtual int earnings() const=0;
};
class HourlyWorker : public Employee
{ public:
      HourlyWorker(int a, int b)
      {wage = a; hours = b}
      ~HourlyWorker(){}
      virtual double earnings();
      { return wage* hours;}
 private:
      int wage;
      int hours;
};
class PieceWorker: public Employee
{ public:
      PieceWorker(int a, int b)
      { wagePerPiece = a; quantity = b;}
      ~ PieceWorker (){}
      virtual double earnings();
      { return wagePerPiece * quantity;}
 private:
      double wagePerPiece;
      int quantity;
};
void main()
{   HourlyWorker w1(30,8);
    PieceWorker w2(10, 30);
    Employee *basePtr[2] = {&w1, &w2};
    cout<< basePtr[0]-> earnings() << endl;
    cout<< basePtr[1]-> earnings() << endl;
}
```

2. 评分标准：类 Com 定义得 2 分，“+”和“-”重载分别为 2 分，main 函数定义得 2 分。注意：程序的所有等价写法同样给分。

```
#include <iostream.h>
class Com
{ private:
      float real, imag;
   public:
      Complex(float r = 1.0, float i = 1.0 )
      { real=r; imag=i;}
      float GetReal(){ return real; }
      float GetImag(){ return imag; }
      Com operator+ (Com &b )
      {     Com t;      t.real = real + b.real;
            t.imag = imag + b.imag;
            return t;
      }
      friend Com operator-(Com &a, Com &b)
      {     Com t;      t.real = a.real - b.real;
            t.imag = a.imag - b.imag;
            return t;
      }
};
void main()
{     Com c1(4.0, 5.0), c2;
      Com c3 = c1 + c2, c4 = c1 － c2;
       cout << "和为：" << c3.GetReal() << " + " <<
c3.GetImag() << "j"<< endl;
       cout << "差为：" << c4.GetReal() << " + " <<
c4.GetImag() << "j"<< endl;
}
```